

Manual

Como preparar, executar e demonstrar o RH Inteligente

Este guia explica toda a estrutura do projeto e o caminho completo: dados, ranking, ingestão de currículos, IA e dashboard.

1. Antes de comecar

O projeto deve ser executado no PowerShell, a partir da pasta raiz abaixo.

```
C:\Users\DVipe\OneDrive\Area de Trabalho\Projeto RH
```

Voce precisa de Python 3.11 ou superior. Para conferir se ele esta instalado, abra um novo PowerShell e execute:

```
python --version
```

Se esse comando abrir a Microsoft Store ou der erro, instale o Python 3.11+ e marque a opcao para adiciona-lo ao PATH. Feche e abra o PowerShell novamente antes de continuar.

Preparar o ambiente

- | | |
|---|---|
| 1 | Entrar na pasta
Execute <code>cd "C:\Users\DVipe\OneDrive\Area de Trabalho\Projeto RH"</code> . |
| 2 | Criar ambiente virtual
Execute o comando abaixo apenas uma vez por maquina. |

```
python -m venv .venv
```

- | | |
|---|---|
| 3 | Instalar dependencias
Instala Streamlit, OpenAI, leitores de PDF/DOCX e ferramentas de teste. |
|---|---|

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

2. Estrutura do projeto

Cada pasta tem uma responsabilidade definida. Trabalhe sempre a partir da raiz do projeto.

Projeto RH/

- | - curriculos/ - pasta de entrada para PDFs, DOCX, TXT e JSON recebidos
- | - data/ - dados sinteticos, resultados e curriculos extraidos
- | - generators/ - criacao de dados ficticios para demonstracao
- | - models/ - contratos e validacoes de dados
- | - services/ - matching, scoring, ingestao e analise
- | - integrations/ - cliente da OpenAI
- | - prompts/ - instrucoes do parecer de IA
- | - dashboard/ - tela Streamlit para o recrutador
- | - tests/ - testes automatizados
- | - docs/ - documentacao tecnica

Arquivos de configuracao

requirements.txt lista as bibliotecas. **.env** guarda a chave da OpenAI e nao deve ser compartilhado.

.env.example e o modelo seguro para criar seu **.env**. **README.md** contem o resumo e roteiro de apresentacao.

Pastas com dados reais

Coloque curriculos recebidos em curriculos/. Os JSONs brutos extraidos sao salvos em data/curriculos_processados/. Esses dois locais sao ignorados pelo Git para evitar publicar dados pessoais.

3. Executar o fluxo sem IA

Este é o caminho ideal para a primeira demonstração. Ele não exige chave de API e usa apenas os dados sintéticos que já existem no projeto.

Gerar currículos e vagas de demonstração

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m generators.curriculos  
.\.venv\Scripts\python.exe -m generators.gerar_vagas
```

Calcular o ranking

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m services.matching --top 30
```

O resultado fica em **data/resultados/**: um JSON por vaga, CSV consolidado e metadados. Para executar somente uma vaga, use:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m services.matching --vaga VAG-0001 --top 30
```

Abrir o dashboard

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run dashboard/app.py
```

O navegador abre, normalmente, em **http://localhost:8501**. Escolha uma vaga, consulte o ranking e abra um candidato para ver a composição do score, competências e lacunas.

4. Receber curriculos em arquivos

A ingestao converte arquivos recebidos em JSON bruto local, preservando rastreabilidade. Ela nao envia curriculos para IA e ainda nao inclui o candidato automaticamente no ranking.

- | | |
|---|---|
| 1 | Copiar os arquivos
Coloque PDF, DOCX, TXT, Markdown ou JSON na pasta curriculos/. |
| 2 | Executar a ingestao
O comando processa todos os arquivos suportados da pasta. |

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m services.ingestao_curriculos
```

- | | |
|---|---|
| 3 | Conferir a saida
Abra data/curriculos_processados/. Cada JSON inclui o texto extraido, hash SHA-256, formato, data e metadados. |
|---|---|

Importante: PDF digitalizado como imagem nao possui texto para extracao e precisa passar por OCR. Arquivos antigos .doc devem ser convertidos para DOCX ou PDF. Para uso real, a proxima etapa e normalizar e validar as informacoes com revisao humana e regras de LGPD.

5. Rodar a IA para gerar pareceres

A IA é opcional. O ranking continua determinístico e a IA apenas produz um parecer para os melhores candidatos: resumo, pontos fortes, lacunas, perguntas de entrevista, potencial e recomendação.

Configurar a chave

```
Copy-Item .env.example .env
notepad .env
```

No arquivo .env, substitua o valor de exemplo pela chave do seu projeto OpenAI:

```
OPENAI_API_KEY=sua_chave_aqui
OPENAI_MODEL=gpt-5-mini
```

Gerar pareceres

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m services.analise --vaga VAG-0001 --top 10
```

O arquivo é salvo como **data/resultados/analise_vag-0001.json**. Atualize o dashboard aberto para ver os pareceres dos candidatos analisados.

Privacidade: o contexto da IA exclui e-mail, telefone e localização. Não use dados reais sem base legal, processo de consentimento, controles de acesso e revisão humana. A chave nunca deve ser adicionada ao Git.

6. Ordem recomendada e solucao de problemas

Checklist de demonstracao

1	Ambiente Criar .venv e instalar as dependencias.
2	Dados Gerar curriculos, vagas e ranking.
3	Interface Executar Streamlit e abrir localhost:8501.
4	IA opcional Configurar .env e gerar pareceres para uma vaga.
5	Curriculos reais Usar curriculos/ e rodar a ingestao local.

Problemas comuns

Sintoma	Como resolver
python nao e reconhecido	Instale Python 3.11+ e reinicie o PowerShell. Confirme com <code>python --version</code> .
Modulo nao encontrado	Rode novamente <code>.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt</code> .
Dashboard nao abre	Confirme que o comando Streamlit continua rodando e abra <code>http://localhost:8501</code> .
IA retorna erro de chave	Confira <code>OPENAI_API_KEY</code> no .env e se a conta possui acesso ao modelo configurado.
PDF nao extrai texto	Use OCR antes da ingestao ou envie uma versao do PDF com texto selecionavel.

Regra principal

Use o sistema como apoio a recrutadores. O score e o parecer devem ser interpretados por pessoas; ausencia de evidencia no curriculo nao prova ausencia de competencia.